

AGREGADO Y AGRUPAMIENTO

DIANA LIZBETH MONROY
RODRIGUEZ
3DSM-G2

FUNCIONES CLAVE

COUNT() para conteo de registros, **SUM()** para totales, **AVG()** para promedios, y **MIN()/MAX()** para identificar extremos.

GROUP BY

Se utiliza para agrupar filas que comparten el mismo valor en columnas específicas, permitiendo realizar cálculos por categorías.

HAVING VS. WHERE

Esta es la distinción técnica más importante. Mientras que **WHERE** filtra filas antes de realizar cualquier cálculo, **HAVING** se utiliza para filtrar los resultados agregados (después del agrupamiento).

EJEMPLO SQL

Un reporte que muestra el total de ventas por categoría, filtrando solo aquellas que superan un monto específico mediante `HAVING SUM(Precio) > 1000`.

Función	Propósito	Ejemplo de Resultado (Tabla Productos)
COUNT()	Cuenta registros	Total de productos: 50
SUM()	Suma valores	Valor total inventario: \$25,000
AVG()	Promedio	Precio promedio: \$500
MIN() / MAX()	Mínimo / Máximo	Rango de precios: \$10 - \$2,500

AGREGADO Y AGRUPAMIENTO

DIANA LIZBETH MONROY
RODRIGUEZ
3DSM-G2

ASPECTO	WHERE	HAVING
SE APLICA A	FILAS INDIVIDUALES	GRUPOS DE FILAS
MOMENTO	ANTES DE AGRUPAR	DESPUES DE AGRUPAR
USA FUNCIONES DE AGREGADO	NO	SI

EJEMPLO EN SQL

```
SELECT Vendedor, COUNT(*) AS Total_Ventas, SUM(Monto) AS Total_Vendido
FROM Ventas
GROUP BY Vendedor
HAVING SUM(Monto) > 5000;
```

CONCLUSIÓN:

Las funciones de agregado junto con GROUP BY y HAVING son esenciales para transformar datos crudos en información útil para la toma de decisiones.

FUENTES:

W3Schools – SQL Aggregate Functions:
<https://www.w3schools.com/sql/>
Documentación oficial de PostgreSQL:
<https://www.postgresql.org/docs/>
Coronel, C. & Morris, S. (2018). Database Systems: Design, Implementation, and Management.,